KIEU STUDIO · GITHUB RADAR · TẬP 43 · CHEAT SHEET

mujoco

Bộ máy vật lý mô phỏng nhanh và chính xác cho robot, cơ sinh học và học máy.

github.com/google-deepmind/mujoco

+1.671	17.828	Apache-2.0
sao trong 7 ngày · ≈ 239 sao/ngày · Trending không liệt kê 30 ngày	tổng sao · GitHub API	giấy phép · tạo 2021-08-27

MuJoCo (Apache-2.0, do Google DeepMind duy trì) là bộ máy vật lý đa dụng cho robot, cơ sinh học, đồ họa, hoạt họa và học máy. Mô hình viết bằng XML; lõi giao diện C; có cửa sổ trực quan, liên kết Python, plugin Unity và MJX (JAX). Dành cho nhà nghiên cứu và nhà phát triển.

Cách hoạt động trong sáu bước

1. **Mô tả mô hình bằng XML** — trình biên dịch dựng dữ liệu
2. **Lõi mô phỏng bằng C** — dữ liệu cấp phát sẵn
3. **Xem trực quan** — desktop và trình duyệt
4. **Gọi từ Python** — pip install mujoco
5. **Mở rộng** — plugin Unity, MJX (JAX)
6. **Ứng dụng** — robot, học máy, đồ họa

Bắt đầu nhanh

```
# Thử trên trình duyệt
mujoco.org hoặc live.mujoco.org

# Cài bản Python
pip install mujoco

# Hoặc tải bản biên dịch sẵn
trang phát hành trên GitHub (khuyến nghị)

# Học qua sổ tay
tutorial trên Google Colab

# Yêu cầu: Bản biên dịch sẵn cho Linux, Windows, macOS; Python 3.11 trở lên cho liên kết Python
```

Bảng lệnh / tính năng chính

`pip install mujoco`	liên kết Python (Python >= 3.11)
`mujoco.org`	thử ngay trên trình duyệt
`live.mujoco.org`	MuJoCo Studio bản WebAssembly
`mujoco.readthedocs.io`	tài liệu
`MJX`	MuJoCo XLA viết bằng JAX

Đà tăng trưởng



Hai mốc có thật: đầu cửa sổ và hôm nay, trục bắt đầu từ 0. Mức tăng do GitHub Trending báo cáo, không tự dựng lại lịch sử sao.

Vì sao có repo này

- Thử robot trên máy tính trước khi làm thật: cần vật lý nhanh và chính xác.
- Mô phỏng nhanh giúp học máy và nghiên cứu chạy được nhiều thử nghiệm.

Dùng vào việc gì

- Mô phỏng robot và cơ sinh học
- Huấn luyện chính sách điều khiển bằng học máy
- Xem và kéo thả mô hình trong trình duyệt
- Học qua các sổ tay Colab

Cần cân nhắc trước khi dùng

- Giao diện C cấp thấp, nhắm tới nhà nghiên cứu và nhà phát triển.
- Nhánh main có thể chưa ổn định: dùng bản phát hành.
- Bản WebAssembly chạy chậm hơn bản gốc.
- Kết quả mô phỏng cần kiểm chứng, không thay thử nghiệm thật.

Nguồn: README của repo, https://github.com/google-deepmind/mujoco, https://mujoco.org. Tổng sao: GitHub API; mức tăng: GitHub Trending (số do Trending báo cáo), chụp 13/11/2026; sao đo sự chú ý, không đo chất lượng, hãy kiểm tra lại trước khi dùng. Tóm tắt bằng lời của Kieu Studio; lệnh sao nguyên văn từ README; không dùng logo hay ảnh chụp của bên thứ ba.
Công khai: nội dung soạn với sự hỗ trợ của AI, giọng đọc và nhân vật trong video là AI. Không phải lời khuyên đầu tư, không phải sản phẩm được Kieu Studio bảo chứng. **kieu.app**